

Plataforma Inteligente de Monitoramento Rural com IA e Visão Computacional

Higor Ferreira Silva, Igor Barbosa Lino e Wallyson Miranda Aguiar, EMC/UFG

Resumo— Este artigo avalia a viabilidade econômica de uma plataforma B2B de monitoramento rural que integra drones, sensores IoT e visão computacional com inteligência artificial, voltada a médias e grandes fazendas. O problema central da Engenharia Econômica é determinar se, e em quanto tempo, o investimento se paga. Comparam-se três arquiteturas de receita — SaaS asset-light (A), Drone-as-a-Service com frota própria (B) e Híbrido com taxa de implantação mais assinatura (C) — por meio de VPL, TIR, payback simples e descontado, IBC e ROIA. A TMA é ancorada na Selic vigente (14,25% a.a., Copom de 17/06/2026) e estressada a 20% e 30% a.a. O modelo Híbrido apresenta o melhor desempenho (VPL de R\$1,92 mi a 20% de TMA; TIR de 91,5%; payback descontado de cerca de dois anos e meio). A análise de sensibilidade mostra que a viabilidade depende criticamente da velocidade de adoção de hectares. Conclui-se que a tese de investimento é, no fundo, uma tese sobre execução comercial.

Palavras-chave— Engenharia Econômica, VPL, TIR, payback, AgTech, agricultura de precisão, viabilidade econômica, SaaS.

I. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

A busca por produtividade impõe novos desafios ao setor agrícola. O agronegócio nacional enfrenta hoje gargalos práticos na rastreabilidade e na tomada de decisão em campo aberto. No mercado de grãos, a incapacidade de antecipar problemas custa caro: pragas, doenças e estresse hídrico podem comprometer uma safra inteira em poucos dias se não forem detectados a tempo. Simultaneamente, a modernização estrutural das fazendas avança baseada em três eixos centrais: expansão da conectividade no meio rural, barateamento da instrumentação (drones, sensores e componentes de automação) e maturidade operacional da IA e visão computacional [1], [4]. O estado de Goiás atua como um laboratório vivo e polo desse processo de adoção tecnológica.

Neste cenário, fica nítido que diferentemente de mercados em que a tecnologia ainda precisa ser provada, aqui a demanda já está validada por concorrentes ativos com escala relevante (Seção V). Esse movimento reflete-se no mercado: o segmento global de drones agrícolas foi avaliado

em cerca de US\$1,5 bilhão em 2025, com projeção de US\$3,9 bilhões até 2031 [29]. O risco, portanto, não é de mercado, mas de execução comercial. O papel da análise de Engenharia Econômica é duplo: provar que o investimento se paga — e em quanto tempo — tanto para o produtor quanto para o negócio que oferece a plataforma.

Este trabalho concentra-se na perspectiva do negócio (a operação da plataforma) e responde à pergunta central da disciplina — “a partir de quando o projeto dá lucro?” — com os indicadores clássicos de fluxo de caixa descontado, acompanhados de análise de sensibilidade. Os valores monetários foram obtidos a partir do modelo financeiro reconstruído com base nas premissas adotadas neste trabalho e conferidos quanto à consistência entre as implementações utilizadas.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E O PROBLEMA DO CLIENTE

A. Fundamentação teórica

A agricultura digital, sistematizada por publicações institucionais brasileiras, utiliza dados para otimizar operações, prever problemas e melhorar a eficiência produtiva [1], [3]. Ela se apoia em três pilares que amadureceram em conjunto: a instrumentação do campo por sensores e dispositivos de IoT, a captação de imagens por drones e satélites, e a análise desses dados por modelos de aprendizado de máquina. No núcleo técnico, redes neurais convolucionais e arquiteturas como YOLO e Efficient Net têm sido aplicadas à identificação de pragas, à classificação de culturas e ao reconhecimento de padrões em imagens de campo, com acurácias operacionalmente úteis relatadas na literatura — por exemplo, 94,2% de acurácia com Efficient Net-B0 na detecção de pragas em ambiente natural [6]. A integração entre robótica móvel, IoT e computação em nuvem foi demonstrada em

arquiteturas compostas por sensores, comunicação sem fio e servidores [7], enquanto a análise massiva de dados operacionais via IoT — exemplificada pelo processamento de mais de 18 milhões de registros oriundos de 352 secadores de grãos conectados — evidencia o potencial de diagnóstico e automação a partir de dados de campo [8].

No plano da validação comercial, o caso da WiiMilk, AgTech brasileira que une IA, visão computacional e monitoramento contínuo na pecuária leiteira, é frequentemente citado como evidência de adoção e geração de valor real [17]. Cabe a ressalva de que se trata de domínio distinto (pecuária leiteira, e não grãos): o caso sustenta a tese tecnológica, mas não constitui comparável direto de mercado para a plataforma de grãos aqui proposta, papel reservado aos concorrentes da Seção V.

A literatura também adverte que o retorno da agricultura de precisão é **dependente de contexto**, e não automático. Em estudo experimental conduzido em áreas de pastagem (Tifton 85) no Oeste de Santa Catarina, Silva e Maccari (2014) compararam o manejo por taxa variável com o convencional e observaram que a precisão resultou em custo cerca de 32% superior (R\$ 1.295,70/ha contra R\$ 979,20/ha), sem diferença estatisticamente significativa de produtividade entre os dois sistemas; concluíram que, naquele contexto, a precisão não proporcionou ganho economicamente viável [9]. Esse resultado — de domínio e escala distintos do aqui analisado — reforça a postura metodológica deste trabalho: o ganho por hectare é uma **premissa a ser medida em piloto**, não um número a ser assumido. Fontes institucionais e setoriais reforçam tanto o potencial da agricultura de precisão e da conectividade no campo [18], [19], [20] quanto a necessidade de quantificar caso a caso a economia por hectare [21].

B. O problema: a dor do cliente

Médias e grandes fazendas de grãos perdem produtividade por **detecção tardia** de pragas, doenças, falhas de plantio e estresse hídrico, e gastam mais que o necessário com insumos por aplicação uniforme. Hoje o problema é endereçado por inspeção manual amostral, lenta e

sujeita a erro em áreas de milhares de hectares, somada a **ferramentas fragmentadas**: um aplicativo de satélite, outro fornecedor para o voo de drone, uma planilha para sensores e o ERP da fazenda à parte, sem integração. O dado existe, mas está disperso e raramente se converte em decisão acionável no tempo certo.

As soluções atuais falham por quatro motivos: (i) fragmentação dos dados; (ii) pressuposto de conectividade estável, que quebra no campo; (iii) entrega de “mapas”, e não de **prescrições acionáveis**; e (iv) retorno não demonstrado em reais, o que trava a adoção. A consequência prática é uma perda financeira recorrente que o produtor sequer mede com precisão — e é justamente essa perda que dimensiona o valor a ser capturado pela solução.

C. Análise de Viabilidade para o Produtor

Para avaliar o impacto financeiro de não utilizar a plataforma (o “custo da desinformação”), elaborou-se um cenário base para uma fazenda de 3.000 hectares de soja. Considerando o Custo Operacional Total (COT) de R\$6.000/ha e produtividade de 60 sc/ha a R\$126/sc, a fazenda investe R\$18.000.000 por safra. A assinatura da plataforma adotada custa R\$120.000 anuais (3.000 ha × R\$40/ha).

A demonstração de prejuízo do cliente revela que a ausência de monitoramento atinge o ponto de quebra (supera o valor do software) rapidamente:

- Perda Total (ex: Incêndios): Ao não evitar a queima de apenas 16 hectares, o produtor perde o equivalente a toda a anuidade da tecnologia.

- Perda Parcial (ex: Ferrugem Asiática): Com um impacto conservador de 15% na produtividade, se a doença atingir 106 hectares de forma tardia, a perda direta supera os R\$120 mil.

- Retrabalho Climático: O replantio de 200 hectares por erro de janela hídrica custa mais (apenas em diesel e sementes) do que a plataforma anual.

Em uma fazenda que investe 18 milhões por safra, economizar 120 mil reais (0,66% do custo total) no monitoramento é assumir um risco operacional desproporcional.

III. PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Propõe-se uma plataforma única que conecta **drones, sensores IoT e visão computacional com IA** e transforma imagens e leituras de campo em **decisões acionáveis**: alertas priorizados de praga e doença, mapas de prescrição de taxa variável (VRT) exportáveis para o maquinário e indicadores de produtividade por talhão, funcionando mesmo com conectividade ruim (operação offline-first).

Os diferenciais defensáveis são: integração ponta a ponta (drone, IoT, satélite e ERP) em uma camada única; tradução do dado em prescrição e em reais, e não apenas em visualização; resiliência de conectividade por projeto; e uma base de dados proprietária que melhora os modelos a cada safra (efeito de rede de dados).

IV. METODOLOGIA

A. Dimensão técnica: arquitetura

A arquitetura é organizada em camadas, o que permite um Produto Mínimo Viável (MVP) enxuto e a escala sem reescrita do núcleo. A decisão central é a separação entre borda (campo) e nuvem: tarefas leves e o buffer offline ficam em um gateway na fazenda, enquanto o processamento pesado (ortomosaico, treino de modelos) fica na nuvem, com custo elástico (Tabela I).

TABELA I — CAMADAS DA ARQUITETURA

Camada	Função	Racional
Captação (Edge)	Drone (RGB/multiespectral) + IoT + satélite	Redundância de fonte
Borda (Gateway)	Buffer offline, pré-proc., inferência leve	Resolve conectividade; reduz nuvem
Processo. (Nuvem)	Ortomosaico, treino, VC pesada	Escala elástica de GPU
Dados	Geoespacial + séries temporais + imagens	Cada dado no banco adequado
Aplicação	Dashboard, alertas, prescrição	Onde o dado vira decisão

Camada	Função	Racional
Integração	Exportar prescrição (ISO-XML) e ERP	O “último metro” do valor

Fonte: própria, 2026.

O faseamento previsto é: MVP (uma fonte de dado, um caso de IA, dashboard e uma fazenda-piloto), depois V1 (IoT, satélite e mapa de prescrição) e V2 (modelos preditivos, integração com maquinário e base multi fazenda).

Pipeline de dados e modelos de IA. A camada inteligente é alimentada por um pipeline com etapas de limpeza, normalização, padronização, enriquecimento e validação dos dados. As fontes podem combinar bases públicas (por exemplo, Plant Village e conjuntos da Embrapa) com bases próprias (drones, smartphones e sensores locais). Para o treino dos modelos de visão computacional, adota-se a partição usual de 70% para treino, 15% para validação e 15% para teste, avaliada por acurácia, precisão, recall, F1-score e mAP, além da matriz de confusão. Essa disciplina permite tratar a melhoria contínua dos modelos como um ativo (efeito de rede de dados), e não como custo recorrente sem retorno.

B. Dimensão financeira: viabilidade

Indicadores e regras de decisão. Adotam-se os indicadores clássicos de Engenharia Econômica. A TMA é o custo de oportunidade que serve de taxa de desconto. O VPL mede a riqueza criada no presente (viável se $VPL > 0$). A TIR é a taxa que zera o VPL (atrativo se $TIR > TMA$). O payback simples e o descontado medem o tempo de recuperação do capital, sem e com o custo do dinheiro. O IBC é a razão entre o valor presente dos benefícios e o investimento (cria valor se $IBC > 1$), e o $ROIA = IBC^{(1/n)} - 1$ expressa o ganho real acima da TMA. Com fluxos FC_t e horizonte $n = 5$: $VPL = \sum FC_t / (1+i)^t$, e a TIR é a taxa que torna $VPL = 0$.

Taxa Mínima de Atratividade. A referência de custo de oportunidade é a Selic vigente, 14,25% a.a., definida pelo Copom em 17/06/2026 [11]. Utilizam-se três níveis: piso de 14,25% (custo de oportunidade puro), recomendado de 20% (Selic mais prêmio de risco de venture) e estresse de 30%.

Premissas centrais (ilustrativas). As premissas, conferidas matematicamente mas não verificadas no mercado, são: investimento inicial de R\$ 380.000 no Ano 0; horizonte de 5 anos; curva de adoção de 25 mil a 150 mil hectares ativos; fazenda média de 3.000 ha por cliente; e, no modelo recomendado, preço de R\$40/ha/ano somado a uma taxa de implantação.

Referências de mercado para CAPEX e OPEX. Para ancorar a ordem de grandeza das premissas, levantaram-se faixas reais de preço de fornecedores e fontes setoriais brasileiras (2024–2026), na Tabela II. São referências de calibração, não cotações fechadas. No CAPEX, um drone de mapeamento multiespectral (classe DJI Mavic 3 Multispectral, com RTK) custa entre R\$ 36 mil e R\$ 41,5 mil no varejo nacional [24]; sensores de solo partem de cerca de R\$ 1,5 mil [31], enquanto estações agrometeorológicas profissionais são vendidas sob orçamento, sem preço público [32] — a camada de IoT por área é estimada em R\$ 20–120/ha por ano [25]. No modelo B (frota própria), um drone de pulverização classe DJI Agras T50 (kit) custa de R\$135 mil a R\$180 mil [30]. No OPEX, a conectividade rural via satélite (Starlink) custa de R\$ 164 a R\$ 329/mês mais o kit de antena (R\$ 0,8–2,4 mil) [33], e o chip M2M parte de cerca de R\$ 10/mês [26]; a equipe é o item dominante (desenvolvedores de R\$ 3 mil a R\$ 12 mil+ por mês na base CLT [27]; pilotos de drone agrícola de R\$ 4 mil a R\$ 8 mil/mês [28]), lembrando que o custo real ao empregador costuma ser 1,7–2× o salário-base por causa dos encargos. Como verificação de coerência, o serviço de mapeamento e prescrição isolado praticado no mercado gira em torno de R\$ 8 a R\$ 40/ha [25], o que posiciona e valida a precificação anual adotada de R\$ 40/ha/ano para toda a suíte de monitoramento contínuo proposta pelo modelo.

TABELA II — REFERÊNCIAS DE MERCADO DE CAPEX/OPEX (BR, 2024–2026)

Tipo	Item	Faixa
CAPEX	Drone mapeamento multiespectral (RTK)	R\$ 36–41,5 mil
CAPEX	Drone pulverização (Agras T50, kit) — só mod. B	R\$ 135–180 mil
CAPEX	Sensor de solo (umidade/EC/temp/NPK)	a partir de R\$ 1,5 mil

Tipo	Item	Faixa
CAPEX	Estação agrometeorológica profissional	sob orçamento
CAPEX	Kit Starlink (antena)	R\$ 0,8–2,4 mil
CAPEX/OPEX	Camada IoT (sensores), por ha/ano	R\$ 20–120/ha
OPEX	Conectividade Starlink/mês	R\$ 164–329
OPEX	Conectividade M2M, por chip/mês	a partir de R\$ 10
OPEX	Dev. de software (jr.–sr.)/mês	R\$ 3–12 mil+
OPEX	Piloto de drone agrícola/mês	R\$ 4–8 mil
Ref.	Serviço de mapeamento por drone	R\$ 8–40/ha
Ref.	Serviço de pulverização por drone	R\$ 80–250/ha

Fontes: drone mapeamento (DronesX/LiliVendas/CentralDrone) [24]; Agras T50 (Próspera/Lojão do Drone) [30]; sensor de solo (Hensistemas) [31]; estação (Sigma Sensors) [32]; Starlink (minhaconexao) [33]; camada IoT e serviços (Investidor Rural, 2026) [25]; M2M (IOT Conect) [26]; salários [27]; piloto (IstoÉ Dinheiro/O Tempo–Firjan) [28]. Faixas de calibração, não cotações.

Para tornar as métricas o mais transparentes possível, a Tabela III reconstrói o investimento do Ano 0 a partir dos preços unitários acima. Distingue-se explicitamente o que tem fonte (preço unitário) do que é premissa (quantidade e duração). O resultado — R\$254 mil a R\$401 mil — contém a premissa de R\$380 mil, o que sustenta sua ordem de grandeza. De modo análogo, um OPEX de Ano 1 reconstruído com uma equipe de cerca de cinco pessoas (com encargos de 1,8×) resulta em aproximadamente R\$805 mil/ano, coerente com o custo fixo de R\$900 mil adotado no Ano 1.

TABELA III — RECONSTRUÇÃO BOTTOM-UP DO CAPEX ANO 0

Componente (Ano 0)	Base	Faixa
Drone multiespectral RTK (×1)	preço varejo [fonte]	R\$ 36–41,5 mil
Sensores + estação IoT (piloto)	sensor ≥ R\$1,5 mil [fonte]; estação sob orçam.	R\$ 15–40 mil
Equipe MVP (~6 m, 2–3 devs)	unit. [fonte]; qtd [assumida]	R\$ 173–259 mil
Infra inicial + jurídico	[estimado]	R\$ 30–60 mil
Total reconstruído		R\$ 254–401 mil

Componente (Ano 0)	Base	Faixa
Premissa do modelo		R\$ 380 mil

Preços unitários têm fonte (Tabela II); quantidades e durações são premissas, sinalizadas. Encargos sobre folha: 1,8× (regra prática 1,7–2×).

Fluxo de caixa do modelo recomendado (C — Híbrido), em R\$ (Tabela IV); comparação dos três modelos, validada por duas implementações independentes (Python e JavaScript), na Tabela V.

TABELA IV — FLUXO DE CAIXA DO MODELO HÍBRIDO (R\$)

Ano	Receita	Custo total	Fluxo líquido	Acumulado
0	—	—	–380.000	–380.000
1	1.166.667	1.250.000	–83.333	–463.333
2	2.166.667	1.800.000	366.667	–96.667
3	3.400.000	2.520.000	880.000	783.333
4	4.833.333	3.300.000	1.533.333	2.316.667
5	6.233.333	4.070.000	2.163.333	4.480.000

Fonte: própria, 2026. Indicadores conferidos em Python e JavaScript.

TABELA V — COMPARAÇÃO DOS TRÊS MODELOS DE RECEITA

Indicador	A) SaaS asset-light	B) DaaS frota própria	C) Híbrido (setup+SaaS)
Investimento Ano 0	380.000	380.000	380.000
VPL (14,25% — Selic)	R\$1,96 mi	–R\$0,54 mi	R\$2,43 mi
VPL (20% — recom.)	R\$1,52 mi	–R\$0,62 mi	R\$1,92 mi
VPL (30% — estresse)	R\$0,97 mi	–R\$0,71 mi	R\$1,29 mi
TIR	74,3%	neg.	91,5%
Payback simples	2,45 anos	não recup.	2,11 anos
Payback descont. (20%)	2,87 anos	não recup.	2,38 anos
IBC (20%)	5,00	<0	6,06
ROIA (20%)	38,0% a.a.	—	43,4% a.a.

Fonte: própria, 2026. VPL em R\$. Valores em negrito: modelo recomendado.

A leitura, sob o método de decisão entre alternativas mutuamente excludentes, é direta. O modelo C (Híbrido) é o melhor: a taxa de implantação adianta caixa e produz o menor payback com o maior VPL. O modelo A (SaaS) é uma alternativa enxuta, quase tão boa quanto C. O modelo B (DaaS) parece atraente pelo ticket maior, mas é intensivo em capital (frota crescente até 13 unidades no Ano 5) e de margem fina; seu VPL é negativo em todos os níveis de TMA testados e o investimento não se recupera no horizonte de cinco anos. Recomenda-se rejeitar B como núcleo, mantendo-o, no máximo, como serviço premium pago pelo cliente.

A partir de quando há lucro? A pergunta admite três respostas, da mais simples à mais rigorosa, para o modelo C: o break-even operacional (o fluxo anual deixa de ser negativo) ocorre no Ano 2 (+R\$ 367 mil); o payback simples é de cerca de 2,1 anos; e o payback

descontado — definição mais rigorosa de início de criação de riqueza — é de cerca de 2,4 anos. Como o horizonte é de 5 anos, o projeto é viável: VPL positivo, TIR muito acima da TMA e IBC maior que 1.

Análise de sensibilidade. O motor do resultado é a adoção. Para a hipótese pessimista, apresentam-se dois limites de elasticidade de custo: “custo fixo” (a estrutura de custos não cai com a menor adoção — conservador) e “custo escalável” (os custos acompanham a queda — otimista). A faixa resultante (Tabela VI) é a informação honesta.

TABELA VI — ANÁLISE DE SENSIBILIDADE (MODELO C)

Cenário	VPL (20%)	Veredito
Otimista (ad. +25%, pr. +10%)	R\$4,3 mi	Muito viável
Base (premissas centrais)	R\$1,92 mi	Viável

Cenário	VPL (20%)	Veredito
Pessimista (ad. -40%, pr. -15%)	-R\$1,2 a +R\$0,45 mi	Inviável se custos rígidos

Fonte: própria, 2026.

A conclusão de risco é que, se a contratação de hectares ficar cerca de 40% abaixo do esperado e os custos não se ajustarem na mesma velocidade, o projeto não se paga no horizonte. A tese é, no fundo, sobre a velocidade de aquisição de hectares.

V. CASE REAL E VALIDAÇÃO DE MERCADO

A força do trabalho está em substituir as premissas por dados verificáveis. Esta seção separa o que já é verificável do que ainda precisa ser coletado.

A Perfect Flight, AgTech brasileira de gestão e rastreabilidade de pulverização aérea, reportou da ordem de 25 a 27 milhões de hectares digitalizados (dados de 2022) [12], [13]. A SIMA, plataforma de monitoramento agrícola presente em oito países da América Latina, reportava mais de 8 milhões de hectares monitorados em 2025 [14], [15]. Esses números confirmam a existência de demanda e de disposição a pagar; o diferencial proposto está na integração ponta a ponta e na entrega de prescrição acionável.

Tamanho de mercado. Para a ordem de grandeza atual, a página do relatório da Mordor Intelligence (dados de jan. 2026) avalia o segmento global de drones agrícolas em cerca de US\$ 1,5 bilhão em 2025, com projeção de US\$ 3,9 bilhões até 2031 (CAGR de ~16,7%) [29]. As estimativas, contudo, variam conforme a fonte e a edição — de ~US\$1,5 bi a ~US\$5 bi para 2025 —, o que reforça a cautela ao citar o tamanho do mercado. Projeções mais antigas e repetidas — por exemplo, a estimativa de R\$40 bilhões para agricultura de precisão até 2026 — datam de 2022 e não devem ser apresentadas como número corrente [16]

Ordem de grandeza do valor por hectare. Como ponto de partida, reportagem setorial estimou que a conectividade associada à agricultura de precisão poderia gerar economia da ordem de R\$178 por hectare [21]. É uma referência datada e jornalística, útil apenas como

ordem de grandeza inicial: a economia efetiva de cada fazenda deve ser medida em piloto, sobretudo à luz da evidência contrária em pastagem [9].

Adoção real por produtores. Há evidências jornalísticas recentes de adoção por grandes produtores de grãos. Reportagem de 2025 descreve uma propriedade do Grupo SLC Agrícola que, com aplicação localizada de defensivos e monitoramento de máquinas, reduziu o uso de defensivos em até 90% [22]. Em Mato Grosso do Sul, o Grupo José Pessoa relata o uso de IA para identificar a variedade de soja ideal por talhão [23]. São casos jornalísticos de fazendas individuais — não estudos controlados —, mas, somados aos concorrentes, indicam que a adoção em grãos já está em curso.

VI. RISCOS E MITIGAÇÕES

O risco número um é a adoção mais lenta que a prevista; mitiga-se com pilotos que comprovem o retorno em reais, canais de vendas via cooperativas e revendas e contratos plurianuais. A conectividade intermitente é mitigada por projeto, pela operação offline-first no gateway de borda. O custo de nuvem é contido empurrando-se inferência leve para a borda. A qualidade do dado e a segurança das recomendações são tratadas por validação humana (agrônomo) antes da ação em campo. Há ainda risco cambial, pois parte do CAPEX (drones e sensores) é importada; recomenda-se modelo asset-light sempre que possível. Por fim, a concentração de receita em poucos clientes grandes é mitigada pela diversificação da base.

VII. CONCLUSÕES

O custo da desinformação no agronegócio de precisão é matematicamente maior que o custo da tecnologia de mitigação. Ao precificar a plataforma em R\$40/ha/ano, a solução assegura o retorno do cliente prevenindo avarias mínimas (como a perda de 16 hectares em uma fazenda de 3.000 ha). O problema é real e validado pelo mercado: o risco não é de demanda, mas de execução comercial. A solução tem diferencial defensável — integração, operação offline-first e tradução em prescrição acionável — e é

construível em fases. Financeiramente, no modelo recomendado (Híbrido), a análise indica viabilidade: VPL positivo e TIR muito acima da TMA em todos os níveis testados (14,25%, 20% e 30%), com payback descontado de aproximadamente dois anos e meio.

A honestidade analítica reside na sensibilidade: se a adoção decepcionar em cerca de 40% e os custos não se ajustarem, o projeto não se paga no horizonte. Logo, a decisão de investir é, fundamentalmente, uma decisão sobre a capacidade de acelerar a aquisição de clientes e a expansão dos hectares monitorados.. Os números são premissas conferidas matematicamente, não dados de mercado verificados; a defesa final depende de substituí-los pelos dados reais da Seção V.

REFERÊNCIAS

- [1] EMBRAPA. Agricultura digital e inteligência artificial. Infoteca-e, 2025.
- [2] SANTOS, T. T.; BARBEDO, J. G. A.; TERNES, S.; CAMARGO NETO, J.; KOENIGKAN, L. V.; SOUZA, K. X. S. de. Visão computacional aplicada na agricultura. In: Agricultura digital, cap. 6. Embrapa Agricultura Digital, 2020.
- [3] MASSRUHÁ, S. M. F. S. IoT na Embrapa. BNDES — Estudo Nacional de IoT, jun. 2018.
- [4] PRAKASH, C.; SINGH, L. P.; GUPTA, A.; LOHAN, S. K. Advancements in smart farming: a comprehensive review of IoT, wireless communication, sensors, and hardware for agricultural automation. Computers and Electronics in Agriculture, Elsevier, 2023. PII S0924424723004545.
- [5] OLIVEIRA, F. S. de; SANTOS, D. E.; BRUHN, F. R. P.; BOHM, B. C.; SANTANA, B. S. Visão Computacional na Agricultura de Precisão: análise comparativa de arquiteturas CNN no diagnóstico de doenças foliares do milho. Anais da I ERAMIA-RS, Porto Alegre-RS, 2025.
- [6] BORGES, F. R. D. C.; SILVA, J. M. da. Visão computacional para agricultura de precisão: detecção de pragas com deep learning. Revista DELOS, Curitiba, v. 19, n. 77, p. 01–14, 2026. DOI 10.55905/rdelosv19.n77-133.
- [7] DURMUŞ, H.; GÜNEŞ, E. O. Integration of the Mobile Robot and IoT to Collect Data from the Agricultural Fields. 2019 8th Int. Conf. Agro-Geoinformatics, p. 1–5, 2019. DOI 10.1109/Agro-Geoinformatics.2019.8820578.
- [8] SCHMIDT, D.; SELLITTO, M. A. Análise de Dados Massivos de Secadores de Grãos via IoT: Eficiência, Riscos e Oportunidades. Revista SODEBRAS, v. 47, n. Especial (XLVII Int. Sodebras Congress), Campinas-SP, set. 2025. ISSN 1809-3957.
- [9] SILVA, D.; MACCARI, M. (orient.). Viabilidade Técnica e Econômica da Agricultura de Precisão em Áreas de Pastagens. IC, Agronomia, UNOESC, Xanxerê-SC, 2014.
- [10] BANCO CENTRAL DO BRASIL. Taxa Selic. bcb.gov.br. Acesso em 24 jun. 2026.
- [11] BANCO CENTRAL DO BRASIL. Comunicado e Ata do Copom de 17/06/2026 — Selic 14,25% a.a. 2026.
- [12] PERFECT FLIGHT. perfectflight.com.br. Acesso em 24 jun. 2026.
- [13] Perfect Flight — ~25 milhões de hectares digitalizados, 2022. [verificar veículo/data]
- [14] SIMA. sima.ag/pt. Acesso em 24 jun. 2026.
- [15] SIMA ultrapassa 8 milhões de hectares monitorados, 2025. [verificar veículo/data]
- [16] Agricultura de Precisão deve crescer R\$ 40 bi até 2026, 2022 (projeção antiga; substituída por [29]).
- [17] WiiMilk — AgTech de detecção precoce de mastite bovina (IA e visão computacional). Equipe: G. Vargas (UEG), L. Plaster (UFG), P. Viana (PUC-GO); vencedora do Desafio AgroStartup 2025 (Senar Goiás). Mais Goiás, dez. 2025.
- [18] EMBRAPA — Ageitec. Agricultura de Precisão (cana-de-açúcar). embrapa.br. Acesso em 24 jun. 2026.
- [19] Radar em drone facilita monitoramento agrícola. Pesquisa FAPESP. Acesso em 24 jun. 2026.
- [20] FUNDAJ. Drones agrícolas: tudo sobre essa inovação. Observa Fundaj. Acesso em 24 jun. 2026.
- [21] FAVERIN, V. Conectividade no campo pode trazer economia de R\$178 por hectare. Canal Rural, jan. 2022.
- [22] BONFIM, Y. Fazenda reduz defensivos em 90% com agricultura de precisão (Grupo SLC Agrícola). Planeta Campo / Canal Rural, 2025.
- [23] ALMEIDA, G. “Quem não se moderniza fica para trás”, diz o sojicultor de MS que aposta em IA (Grupo José Pessoa). Canal Rural, nov. 2025.
- [24] Levantamento de varejo do drone DJI Mavic 3 Multispectral (RTK): DronesX, LiliVendas, CentralDrone, 2025–2026. Faixa R\$36.000 -- 41.500.
- [25] Tecnologia no campo: custos, economia e ROI da agricultura de precisão. Investidor Rural, 2026. IoT R\$20–120/ha/ano; mapeamento R\$8–40/ha; pulverização R\$80–250/ha.
- [26] Chip M2M: quanto custa e onde contratar. IOT Connect, 2024. A partir de R\$10/chip/mês.
- [27] Salários de desenvolvedores no Brasil (2025–2026): querobolsa, meutudo, Microlins, Glassdoor (compilação).
- [28] Quanto ganha um piloto de drone agrícola (compilação). IstoÉ Dinheiro; O Tempo (Firjan ≈ R\$ 8,3 mil), 2025.
- [29] MORDOR INTELLIGENCE. Agriculture Drones Market. Página do relatório (dados de Jan. 2026): US\$1,5 bi (2025) → US\$3,9 bi (2031), CAGR 16,72%. Estimativas variam por edição (release out. 2025: US\$5 bi → US\$13 bi até 2030).
- [30] Drone DJI Agras T50 (kit pulverização): varejo Próspera Distribuição (R\$ 135.000) e Lojão do Drone (R\$ 179.780), 2025–2026.
- [31] Medidor/sensor de solo (umidade, EC, temperatura, NPK): Hensistemas, a partir de R\$1.499. 2024–2026.

- [32] Estação agrometeorológica profissional: Sigma Sensors; Agrosystem — venda sob orçamento (sem preço público), 2025–2026.
- [33] Kit e planos Starlink Brasil: kit R\$ 799 (Mini) a R\$ 2.400 (Padrão), até R\$ 12.830 (alto desempenho); plano residencial R\$ 236/mês (promo R\$ 164/mês 1º ano), comercial a partir de R\$ 329/mês. minhaconexao/Compre Rural, 2025–2026.

AGRADECIMENTOS

À Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), pelo suporte acadêmico ao desenvolvimento deste trabalho na disciplina de Engenharia Econômica, ao Professor Dr. Thyago Marques de Carvalho e à startup WiMilk.